Suivi du programme — 1re spécialité physique-chimie

Coche chaque compétence au fur et à mesure de l'année

Checklist de compétences · Auto-évaluation · Bilan de fin d'année

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Tableau de bord de l'année, organisé selon les quatre thèmes du programme officiel (BO spécial n°1 du 22 janvier 2019).

Une case ne se coche que lorsque tu sais traiter l'exercice correspondant **sans aide et sans ta fiche**. Les compétences marquées ⚠ reviennent le plus souvent en évaluation.

1. Thème 1 — Constitution et transformations de la matière

COURS — Chapitre 1 — Structure et polarité

- ☐ Configuration électronique
- ☐ ⚠ Électrons de valence
- ☐ Position dans le tableau périodique
- ☐ ⚠ Schéma de Lewis
- ☐ Géométrie d'une molécule
- ☐ Électronégativité, liaison polarisée
- ☐ ⚠ Polarité d'une molécule

COURS — Chapitre 1 bis — Cohésion, dissolution et extraction

- ☐ Cohésion d'un solide ionique, moléculaire
- ☐ ⚠ Pont hydrogène
- ☐ ⚠ Équation de dissolution, (s) et (aq)
- ☐ Concentration des ions
- ☐ Solubilité et miscibilité
- ☐ ⚠ Choisir un solvant d'extraction
- ☐ Savons, espèces amphiphiles

COURS — Chapitre 2 — Avancement et stœchiométrie

- ☐ ⚠ $n = \frac{m}{M} = CV = \frac{V}{V_m}$
- ☐ Équilibrer une équation
- ☐ ⚠ Tableau d'avancement
- ☐ ⚠ Réactif limitant
- ☐ Avancement maximal
- ☐ Composition finale
- ☐ Mélange stœchiométrique
- ☐ Transformation totale ou non totale

COURS — Chapitre 3 — Analyse d'une solution

- ☐ Concentration en masse et en quantité
- ☐ Concentration des ions
- ☐ Préparer par dissolution
- ☐ ⚠ Préparer par dilution
- ☐ Couleur et spectre d'absorption
- ☐ ⚠ Loi de Beer-Lambert
- ☐ Exploiter une courbe d'étalonnage
- ☐ Limites de la loi, choix de λ

COURS — Chapitre 4 — Oxydoréduction et titrage

- ☐ Couples oxydant-réducteur
- ☐ Oxydation et réduction
- ☐ ⚠ Équilibrer une demi-équation
- ☐ ⚠ Équation d'oxydoréduction
- ☐ Principe du titrage
- ☐ Changement de réactif limitant
- ☐ ⚠ Relation à l'équivalence
- ☐ Repérage colorimétrique

COURS — Chapitre 4 bis — Chimie organique et synthèses

- ☐ Formules brute et semi-développée
- ☐ Squelettes carbonés saturés
- ☐ ⚠ Reconnaître un groupe caractéristique
- ☐ Familles : alcool, aldéhyde, cétone, acide
- ☐ Relier nom et formule
- ☐ ⚠ Exploiter un spectre IR
- ☐ Étapes d'une synthèse
- ☐ Chauffage à reflux
- ☐ Purification et contrôle (CCM, fusion)
- ☐ ⚠ Calculer un rendement

COURS — Chapitre 4 ter — Combustions et énergie chimique

- ☐ Combustible et comburant
- ☐ ⚠ Équation de combustion complète
- ☐ Combustion incomplète, danger du CO
- ☐ ⚠ E_r avec les énergies de liaison
- ☐ Pouvoir calorifique, $Q = m \times PC$
- ☐ Mesure : $Q = m\,c\,\Delta T$

2. Thème 2 — Mouvement et interactions

COURS — Chapitre 5 — Décrire un mouvement

- ☐ Système et référentiel
- ☐ Vecteur position, vecteur déplacement
- ☐ ⚠ Construire $\vec{v}$
- ☐ ⚠ Construire $\Delta\vec{v}$
- ☐ Relier $\Delta\vec{v}$ et la force
- ☐ Caractériser un mouvement

COURS — Chapitre 6 — Les lois de Newton

- ☐ ⚠ Bilan des forces
- ☐ ⚠ Principe d'inertie
- ☐ $\sum \vec{F} \approx m\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$
- ☐ Troisième loi de Newton
- ☐ Poids $P = mg$

COURS — Chapitre 7 — Interactions fondamentales et champs

- ☐ Électrisation, influence
- ☐ ⚠ Loi de Coulomb
- ☐ Gravitation universelle
- ☐ Analogies entre les deux lois
- ☐ ⚠ $\vec{F} = q\vec{E}$ et $\vec{F} = m\vec{g}$
- ☐ Lignes de champ
- ☐ Champ uniforme entre deux plaques

COURS — Chapitre 7 bis — Fluide au repos

- ☐ ρ, P, T et le modèle microscopique
- ☐ Conversions Pa, hPa, bar
- ☐ ⚠ Force pressante $F = PS$
- ☐ ⚠ Loi de Mariotte
- ☐ ⚠ Statique des fluides
- ☐ $+1$ bar tous les 10 m d'eau

3. Thème 3 — L'énergie

COURS — Chapitre 8 — Aspects énergétiques des phénomènes mécaniques

- ☐ ⚠ Travail d'une force
- ☐ Travail moteur ou résistant
- ☐ Travail du poids
- ☐ ⚠ E_c et E_{pp}
- ☐ ⚠ Théorème de l'énergie cinétique
- ☐ ⚠ Conservation de E_m
- ☐ Cas avec frottements
- ☐ Puissance
- ☐ Rendement

COURS — Chapitre 8 bis — Énergie électrique

- ☐ $I = \frac{Q}{\Delta t}$, débit de charges
- ☐ ⚠ Source réelle $U = E - rI$
- ☐ Caractéristique d'une source
- ☐ ⚠ $P = UI$ et $E = P\,\Delta t$
- ☐ Effet Joule $P = RI^2$
- ☐ ⚠ Bilan de puissance, rendement

4. Thème 4 — Ondes et signaux

COURS — Chapitres 9 et 10 — Ondes et lumière

- ☐ Onde transversale ou longitudinale
- ☐ ⚠ Célérité et retard
- ☐ ⚠ $\lambda = vT = \frac{v}{f}$
- ☐ Exploiter un enregistrement sonore
- ☐ Hauteur, timbre, intensité
- ☐ Lentille convergente, rayons particuliers
- ☐ ⚠ Relation de conjugaison
- ☐ Grandissement
- ☐ Synthèses additive et soustractive
- ☐ ⚠ $E = \frac{hc}{\lambda}$

5. Bilan de fin d'année

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Auto-évaluation

Chapitre	Cochées	Total	À revoir
1 — Structure et polarité		7	
1 bis — Cohésion et extraction		7	
2 — Avancement		8	
3 — Analyse d'une solution		8	
4 — Oxydoréduction et titrage		8	
4 bis — Chimie organique		10	
4 ter — Combustions		6	
5 — Décrire un mouvement		6	
6 — Lois de Newton		5	
7 — Interactions et champs		7	
7 bis — Fluide au repos		6	
8 — Énergie mécanique		9	
8 bis — Énergie électrique		6	
9 et 10 — Ondes et lumière		10	
Total		**103**	

ASTUCE

Les six compétences les plus rentables de l'année.

1. Calculer une quantité de matière sous ses trois formes.
2. Construire un tableau d'avancement et trouver le réactif limitant.
3. Exploiter un titrage jusqu'à la concentration.
4. Faire un bilan des forces complet.
5. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique et la conservation de l'énergie mécanique.
6. Manipuler $\lambda = \frac{v}{f}$ et $E = \frac{hc}{\lambda}$.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Les réflexes transversaux à acquérir cette année.

— **Toujours convertir avant de calculer** : volumes en litres, masses en grammes, longueurs en mètres, durées en secondes.

— **Écrire les unités à chaque étape**, pas seulement au résultat final.

— **Contrôler l'ordre de grandeur** : une concentration de 500 mol/L ou un rendement de 150% signalent une erreur.

— **Distinguer erreur et incertitude** : un écart de 2% est normal, un écart d'un facteur 10 est une faute.

— **Faire un schéma** avant tout exercice de mécanique ou d'optique.